INFORME TÉCNICO

Arquitectura, propagación orbital y aplicación Android

Expo SDK 58 · React Native · TypeScript · satellite.js · MapLibre

1. Alcance

Orbita es una aplicación móvil que obtiene elementos orbitales públicos, propaga la órbita localmente y presenta posición, pases, geometría y vigencia de datos. La versión de entrega no requiere cuentas, API keys, EAS, Google Maps ni un proxy para su funcionamiento principal.

2. Arquitectura

Capa	Responsabilidad
Presentación	Expo Router; mapa MapLibre; sky chart SVG; catálogo, pases, brújula y ajustes.
Estado	Zustand coordina selección, observador, actualizaciones periódicas y estados de carga/error.
Dominio	SGP4, topocéntricas, predicción de pases, ground track, footprint y validación.
Datos	Proveedores tipados, HTTP con reintentos/límites y caché SQLite con TTL de 18 h.
Nativo	Ubicación, heading, DeviceMotion, notificaciones y renderer MapLibre Android.

Flujo principal

CelesTrak entrega OMM/JSON. El registro se normaliza, persiste en SQLite y se convierte a SatRec. Cada 2 s, satellite.js propaga en UTC y transforma ECI a geodésicas. La UI reutiliza el mismo registro para mapa, observador, pases y vigencia, evitando llamadas remotas por cuadro.

3. SGP4 y coordenadas

SGP4 modela perturbaciones apropiadas para elementos generales de dos líneas y OMM equivalentes. La implementación usa la época, movimiento medio, excentricidad, inclinación, nodo ascendente, argumento de perigeo, anomalía media y términos de arrastre. El vector ECI propagado se convierte a ECF con tiempo sideral y luego a latitud, longitud y altitud.

Para el observador se calcula el vector topocéntrico: azimut medido desde el norte, elevación sobre el horizonte y rango. Todas las fechas internas son UTC; la interfaz formatea la zona local. Si la propagación produce un estado inválido, se presenta error y no se fabrica una posición.

4. Pases, trayectoria y cobertura

• Pases: muestreo grueso a 60 s, detección de cruces de elevación mínima, bisección hasta 1 s y refinamiento del máximo.

• Ground track: dos períodos orbitales alrededor del instante actual, muestreados cada 45 s y divididos cuando el salto de longitud supera 180°.

• Footprint: radio angular esférico dependiente de altitud y elevación mínima; destinos geodésicos y recorte de polígonos en ±180°.

• Starlink: SupGP público con fallback GP/OMM, selección de época por NORAD, muestra uniforme y propagación SGP4 de 24 objetos.

5. Mapa y Android

MapLibre React Native renderiza fuentes GeoJSON y capas de línea, relleno y círculo. El estilo Liberty se obtiene de OpenFreeMap y la atribución permanece visible. El APK preview se construye con Hermes en EAS, se firma con la keystore remota del proyecto y se instala en un emulador Pixel 6a sin Metro.

6. Persistencia y fallos

SQLite usa WAL y conserva payload, fuente, época y descarga. Antes del TTL de 18 h evita tráfico; si una actualización falla, una entrada vencida puede sostener cálculos offline y se muestra su antigüedad. Los proveedores declaran capacidades: N2YO y Space-Track se omiten cuando no tienen URL/credenciales, sin bloquear CelesTrak.

7. Seguridad, supuestos y limitaciones

• No hay secretos embebidos. OpenFreeMap, CelesTrak y Where the ISS at? son públicos.

• La precisión depende de la edad y calidad de los elementos orbitales; no es navegación ni control de misión.

• El modelo de footprint usa Tierra esférica; es apropiado para visualización académica, no para planificación RF de ingeniería.

• GPS, magnetómetro, inclinación y entrega de notificaciones deben confirmarse en teléfono físico.

• La firma incluida es de prueba académica; una publicación requiere un keystore de producción propio.

8. Verificación

Control	Resultado
TypeScript / ESLint	Correctos
Jest	6 suites; 27 pruebas
Expo Doctor	20/20
Android development	Compilado e instalado
Android release	APK firmado; arranque independiente
Dispositivo físico	Pendiente; no declarado como probado